

2026 전국 대학생 UAM 올림피아드 · 공항활용 부문

공항 셔틀형 UAM 운항 조화 설계

기존 항공기 운항을 방해하지 않는,
물리적으로 분리된 회랑

팀 날아라 냥참

이준호 · 이대호 · 임수현 · 김연휘 · 양승민

목차

01	**필요성**	공역 혼합 운용의 공중충돌 위험	3
02	**설계**	물리적으로 분리된 회랑	4
03	**적정성**	공시 절차 147개 전수 분석 · 82일 ADS-B 실측	5–6
04	**현실화**	관련 법령·기준 적합성 검토 · 기상 가용성·지상 위험	7–8
05	**운용**	PSU(UAM 교통관리서비스 제공자) · 검증 · 수용량	9–11
06	**로드맵**	단계별 도입 · 정리	12–13

01 기존 항공교통과 UAM의 공존

문제점

인천공항 주변 5NM 지점은 기존 항공기의 접근과 출발이 이루어지는 B등급 관제공역
이 공역에 UAM을 운항하려면 기존 항공기와의 분리 간격 조정과 그에 따른 관제 부담을 고려해야 함

사례

2025년 워싱턴 레이건 공항 공중충돌 사고.
RWY 33 Final Approach 경로와 헬기 회랑과의 수직 간격 75ft,
Visual Separation을 야간에 진행한 것이 원인으로 추정

공항 인접 공역에서 항공기 간 분리 간격 조정의 중요성을
보여주는 사례



UAM 운항 시에도 기존 항공기와의 안전한 분리 확보가 필수적
기존 항공교통에 미치는 영향을 최소화하기 위한 전용 회랑 및 운용체계 설계 필요

02 회랑 설계 개념



고려요소

- 기존 항공교통과의 공간적 분리를 고려하여 인천공항 주변에 UAM 회랑을 설계
- 남행, 북행 운항고도를 분리하여 양방향 운항이 가능하도록 구성

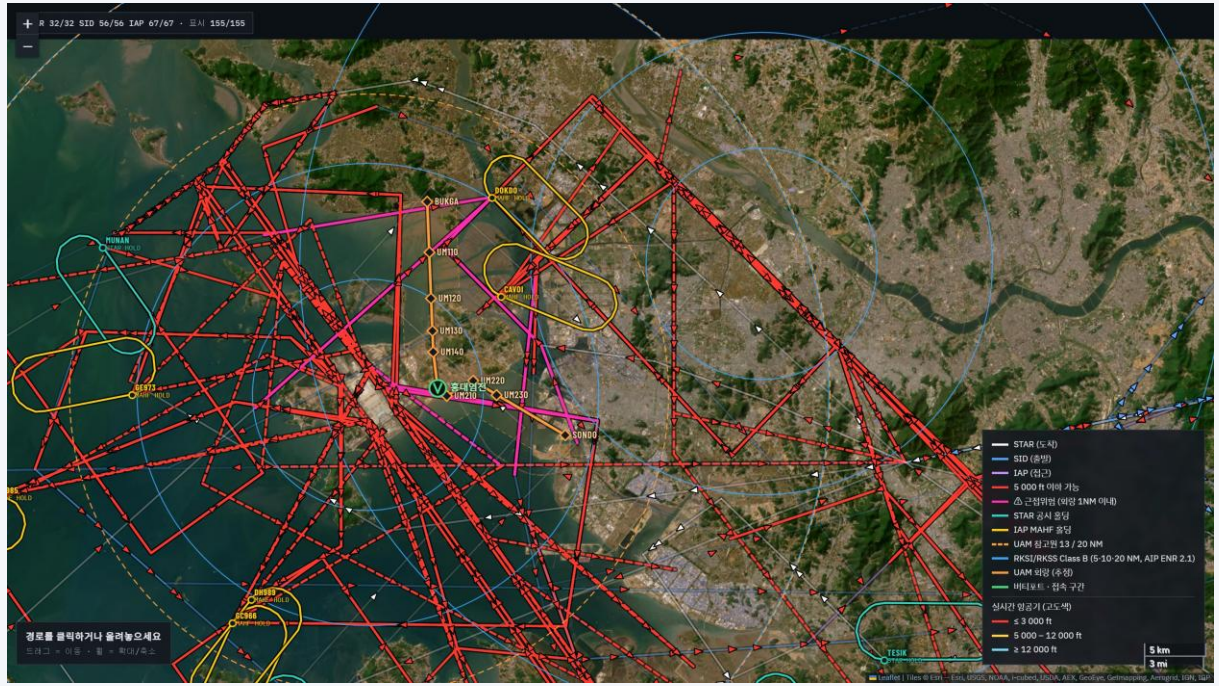
항목	내용
경로	BUKGA – HONDY – SONDO
길이	약 27km
운항고도	남행 447m / 북행 600m
회랑 반폭	약 2.3km (**1.248 NM**)
버티포트	인천공항 제3보유지

제 3 보유지 선택 근거

- 공항 내 주차빌딩 옥상은 주변 항공교통으로 인해 수직 이착륙 공간이 운영시간의 약 51%에서 제한되는 것으로 분석
- 반면 제3유보지는 동일한 분석 조건에서 UAM 운항고도 내 항공기 통과가 관측되지 않아 버티포트 후보지로 선정

03 AIP 공시 절차 분석

기존 항공교통과의 분리 가능성을 확인하기 위해 인천·김포공항의 AIP 공시 절차 147개를 분석하였다.



분석대상

92개	52개
인천공항	김포공항

분석결과

김포공항의 계기 비행 절차 52개 중 15개가 회랑 상공을 통과하나, 공시 고도상 회랑과 수직 분리 가능

공시 최저고도 3,634 ft 이상 / 회랑 상층 1,968 ft

인천공항, 김포공항 입항, 출항 구간은 레이더 유도 등으로 실제 항적이 공시 경로와 다를 수 있으므로, ADS-B 실측 항적을 통한 추가 검증이 필요

03 ADS-B 실측 기반 검증

공시 절차와 실제 운항 항적의 차이를 고려하여 82일 ADS-B 자료로 회랑 분리 가능성을 검증

구분	분석 항공편	설정한 침범 판정 결과
인천 최종접근 도착	47,991편	0편
33 방향 출발	21,522편	0편
15 방향 출발	13,643편	445편(3.3%)

분석 기준: OpenSky ADS-B 82일 항적 중 회랑 경계로부터 1.5 NM 이내에 진입한 항공편



최종접근 & 33 방향 출발: 침범 0편
15 방향 출발: 445편의 예외 항적이 버티포트 인근에 집중

실제 출발 항적에 대응하기 위해 버티포트 인근 회랑의 일시적 폐쇄 필요

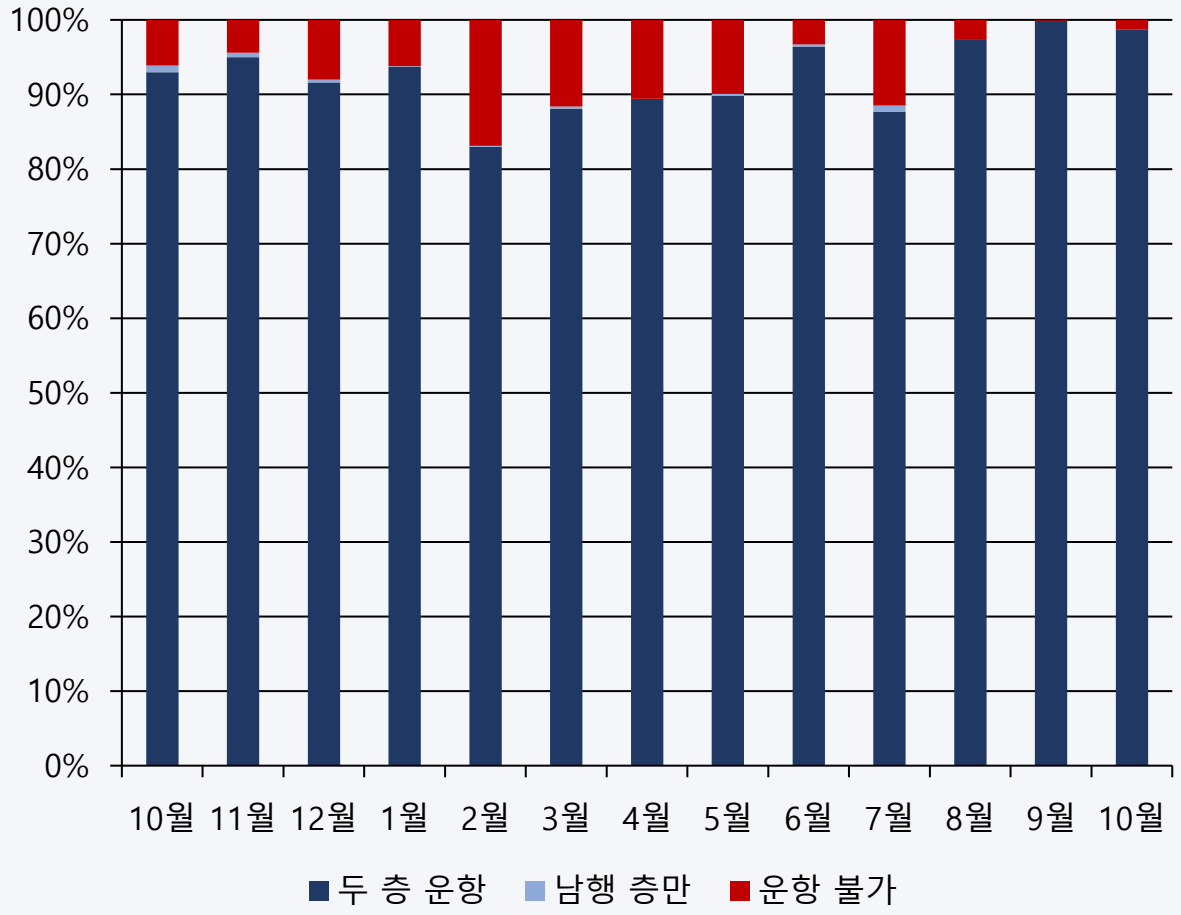
1. 정책적 적합성 – 국내 운용 기준 대조

검토 항목	기준	설계 결과	출처
회랑 고도	300~600 m	447 / 600 m	**국토부 UAM 초기 상용화 운용모델(안), 2026.7**
회랑 폭·길이	폭 ≥600 m, 길이 ≤50 km	폭 4.6 km, 길이 27 km	**국토부 UAM 초기 상용화 운용모델(안), 2026.7**
지상고도	450±150 m	410~600 m	**K-UAM ConOps 4-3-2-1**
최저비행고도	장애물 높이 +300 m (밀집지역)	최대 요구 고도 400 m, 설계 447 m	**항공안전법 시행규칙 199조**
헬기 회랑 고도분리	±150 m	헬기 협정고도 968 ft / 남행 UAM 층과 약 152 m 분리	**ConOps 4-3-4**

설계한 회랑의 주요 제원은 검토한 국내 UAM 운용 기준에 부합하는 것으로 평가

04 회랑 운용 적합성 검토

실제 기상 및 지리정보 분석을 통해 회랑의 운용 가능성과 환경적 제약을 평가



92.7%

기상 가용률

설정한 운고, 시정 기준상 최소 한 방향 운항 가능 시간

64%

해상 통과 비율

시가지 통과
: 영종하늘도시 , 송도 신항 부근

약 13,700명

중심선 ±0.5 NM 안 거주 인구

송도 초고층(305 m)은 회랑에서 5 km 이상

05 PSU 기반 회랑 운용체계

① PSU 도입 배경

- 인천공항 주변 Class B 공역에서 기존 항공교통과 UAM을 함께 운용하기 위해서는 관제기관과의 협조가 필요하다.
- UAM의 진입 순서, 간격 조정과 돌발 상황에서의 회랑 폐쇄를 전담할 교통관리체계가 요구된다.

② ATC와 PSU의 역할 구분

구분	주요 역할
ATC (기존 관제사)	회랑 운용 승인 및 활성화·중지, 기존 항공교통과의 조정, 비상 상황 관제
PSU (UAM 회랑 관리자)	UAM 진입 시각·순서 배정, 기체 간 간격 및 대기 관리, 위험 구간 폐쇄·재개

③ 위험 상황 대응 절차

01
위험 감지
기존 항공기 접근·복행

02
구간 폐쇄
해당 회랑 UAM 진입 보류

03
운항 조정
진입 시각·순서 재배정

04
운항 재개
위험 해소 후 회랑 재개

05 AI 기반 회랑 운용 모델

① AI 기반 운항 배정 최적화
목적: UAM의 불필요한 공중 대기와 운항 지연 최소화

- UAM의 진입 시각과 운항 순서를 최적화
- 기존 항공교통 상황 및 회랑 폐쇄 조건을 고려한 운항 배정
- 대기시간을 가능한 한 출발 전 지상 대기로 전환

② AI 기반 위험 상황 예측
목적: 기존 항공기의 회랑 접근 위험을 사전에 감지

- 항공교통 상황을 이용한 60초 선행 위험 경보
- 규칙 기반 감시에서 놓칠 수 있는 위험 상황 보완
- PSU의 구간 폐쇄 및 운항 조정 의사결정 지원